Zobrazovací jednotky

21. otázka

21.

Zobrazovací jednotky

- LCD
- OLED
- Tvorba obrazu
- Grafická karta

Praktická ukázka

- Připojte display k Atmel 89c2051

Parametry obrazovek

Úhlopříčka

Udává se v palcích

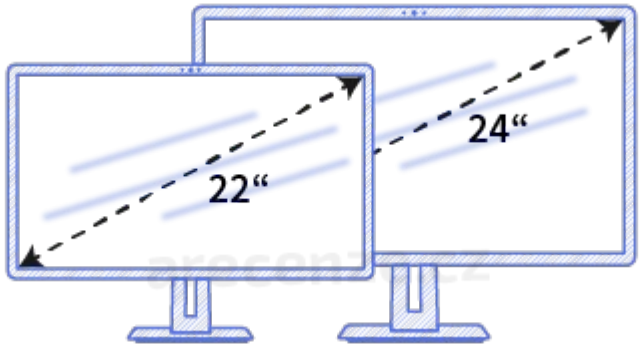
Rozlišení

Počet bodů ve vertikálním a horizontálním směru

1280x720 - HD

1920x1080 – FullHD

3840x2160 - 4k



Obnovovací frekvence

Udává se v HZ (u CRT 85 – 120 Hz)

Parametry obrazovek

Doba odezvy

- Udává se v ms
- Doba rozsvícení a zhasnutí bodu

Spotřeba energie

Hmotnost

Velikost

Rozhraní

Rozhraní monitorů

DVI

Digital Visual Interface

CRT monitory

Do 90. let

Výhody

- Vysoký kontrast
- Malá doba odezvy
- Zobrazení barev
- Pozorovací úhel
- Spolehlivost

CRT monitory

Nevýhody

- Rozměry a hmotnost
- Geometrické zkreslení
- Vypalování
- Spotřeba energie
- Rušení magnetickým polem
- Imploze
- Elektromagnetické záření

Vývoj CRT

Německý fyzik Braun

1897

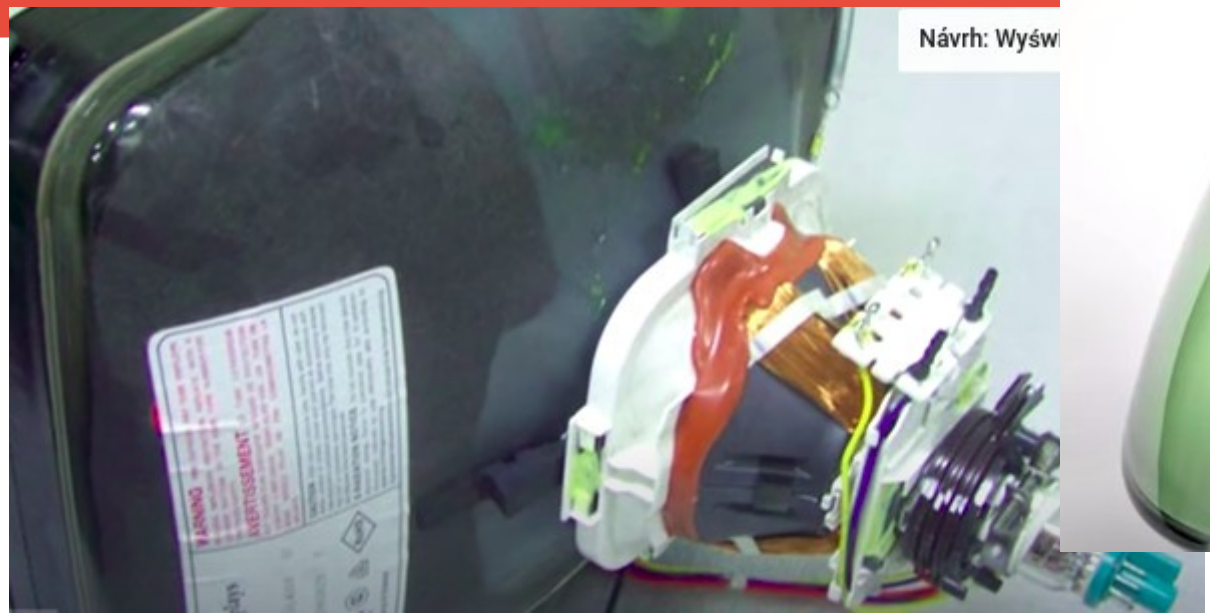
Vysoké napětí

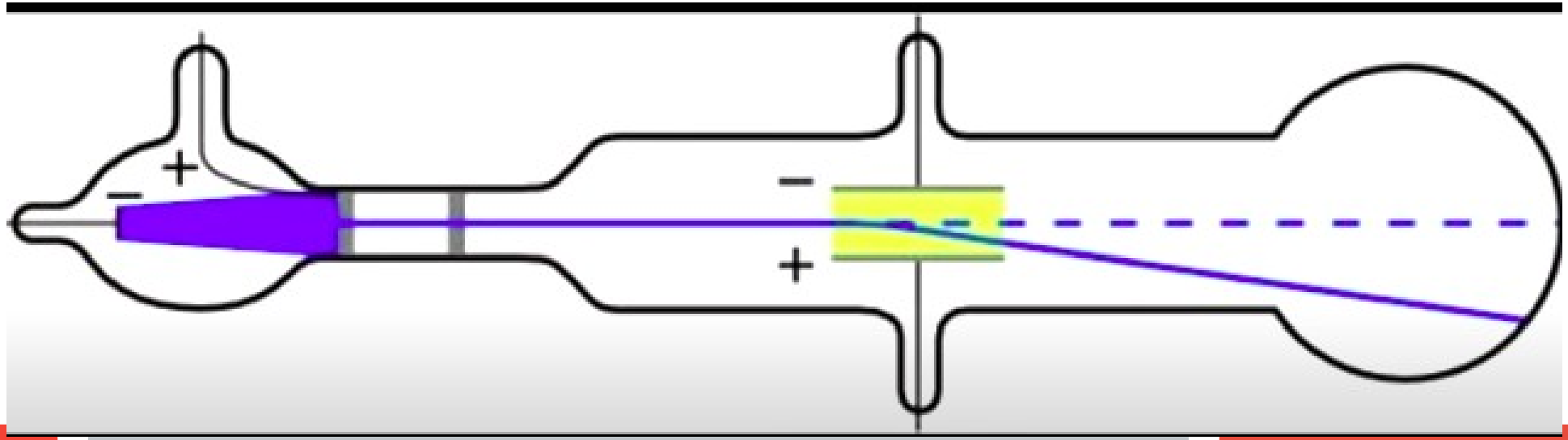
Vývoj CRT

Použití u osciloskopů

Velikost baňky a úhlopříčky

Princip fungování CRT





Vývoj CRT

Počátek 20. století myšlenka TV

Vladimír Zvorykin – monochromatická obrazovka

Počátkem 50. let barevná obrazovka

Villiam Flashing 30. léta – barevná obrazovka

CRT obrazovky

TV vysílání v Československu

1953

Začátek pravidelného vysílání ČSTV

Prodáno 355 televizorů (4000 Kčs)

3 dny v týdnu

1955 - vysílání 5 dní v týdn

1958 – vysílání 7 dní v týdn

1961 – 1 mil. televizorů

1970 – druhý program

1973 – barevné vysílání

1978 – 4 mil. televizorů

Tesla 4001A - 1953

Dálkové ovladače

Zenith

1956

Ultrazvuk

Dálkové ovladače

LCD obrazovky

Tekuté krystaly

Friedrich Reinitzer

- 1888
- Cholesteroly v mrkvi

1962 první display

1970 první patent na TN display

Monitory – TV – smartphony

Dobrá jakost a rozlišení

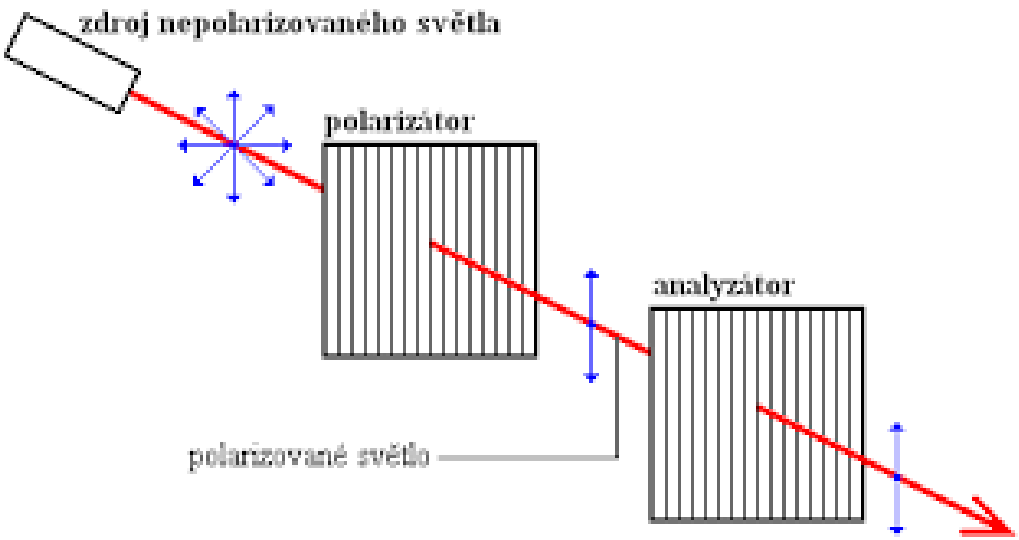
Malá spotřeba

Princip fungování

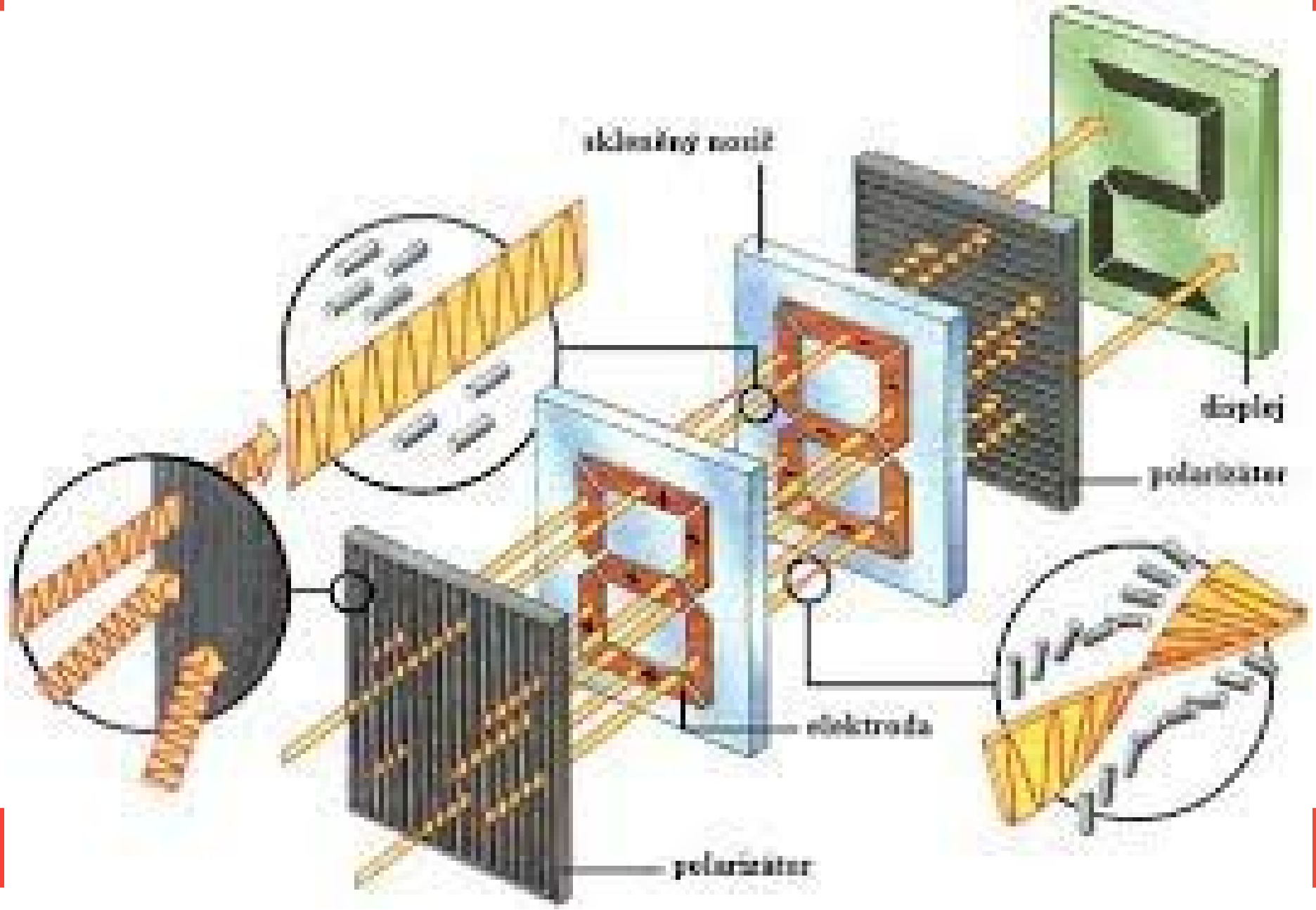
Tekuté krystaly – polarizace – regulace jasu

Vrstvy obrazovky

- Zdroj světla
- Polarizator
- Sklo
- Elektroda
- Krystaly
- Elektroda
- Sklo
- Polarizator



Polarizace



Matrice

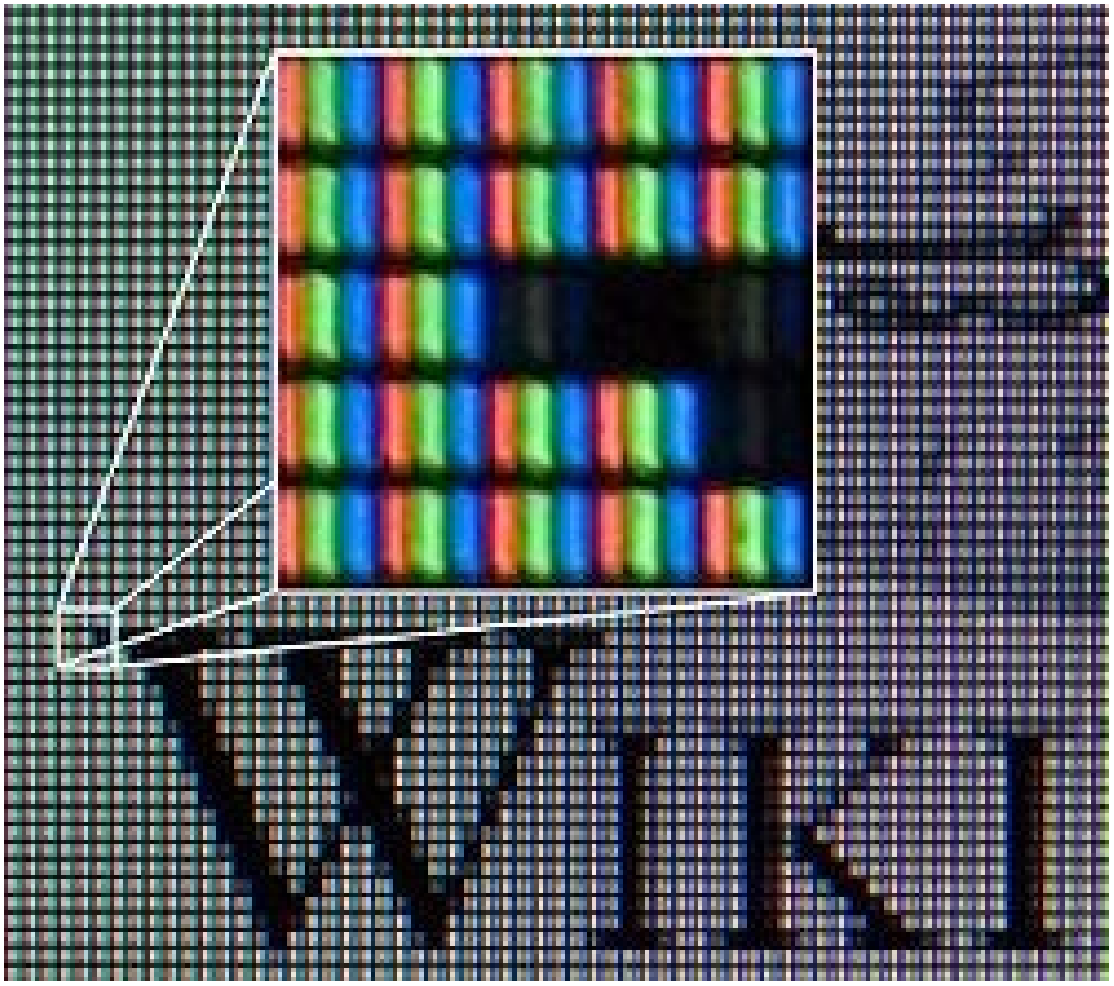
TN

VA

- Úhel pozorování
- Vyšší kontrast
- Reálná černá

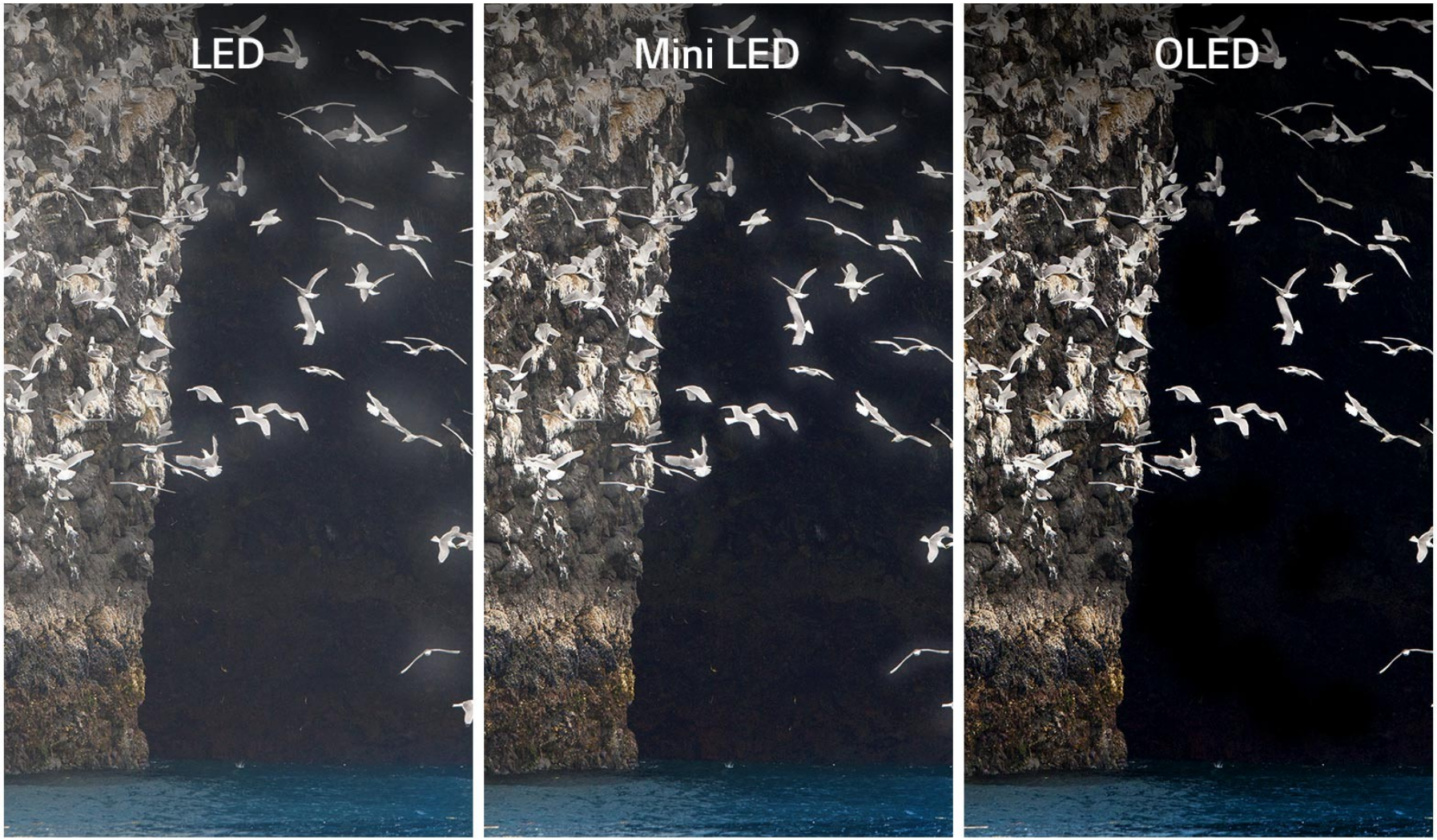
IPS

- Reálné barvy
- Úhel pozorování



LED obrazovky

LED – OLED obrazovky



OLED obrazovky

50. léta

80. léta první obrazovky

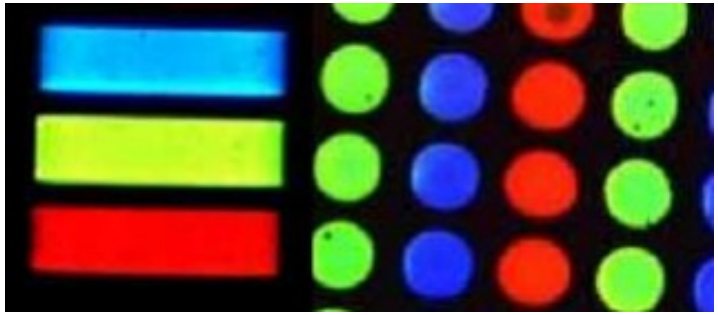
90. léta praktický využitelné obrazovky

2002 KODAK amoled

2004 první palmtop s amoled

2007 první OLED televize od SONY

OLED obrazovka



Nemá podsvícení - ideální čerň

Nemá polarizátory

Diody z organického materiálu

Polyphenylevevinylen

Vrstvy pixelu

- Průhledné podloží
- Anoda
- Emisní vrstva
- Katoda

Vlastnosti OLED

100x menší odezva než LCD

Velký úhel pozorování

Reálné zobrazení barev

Malá spotřeba energie

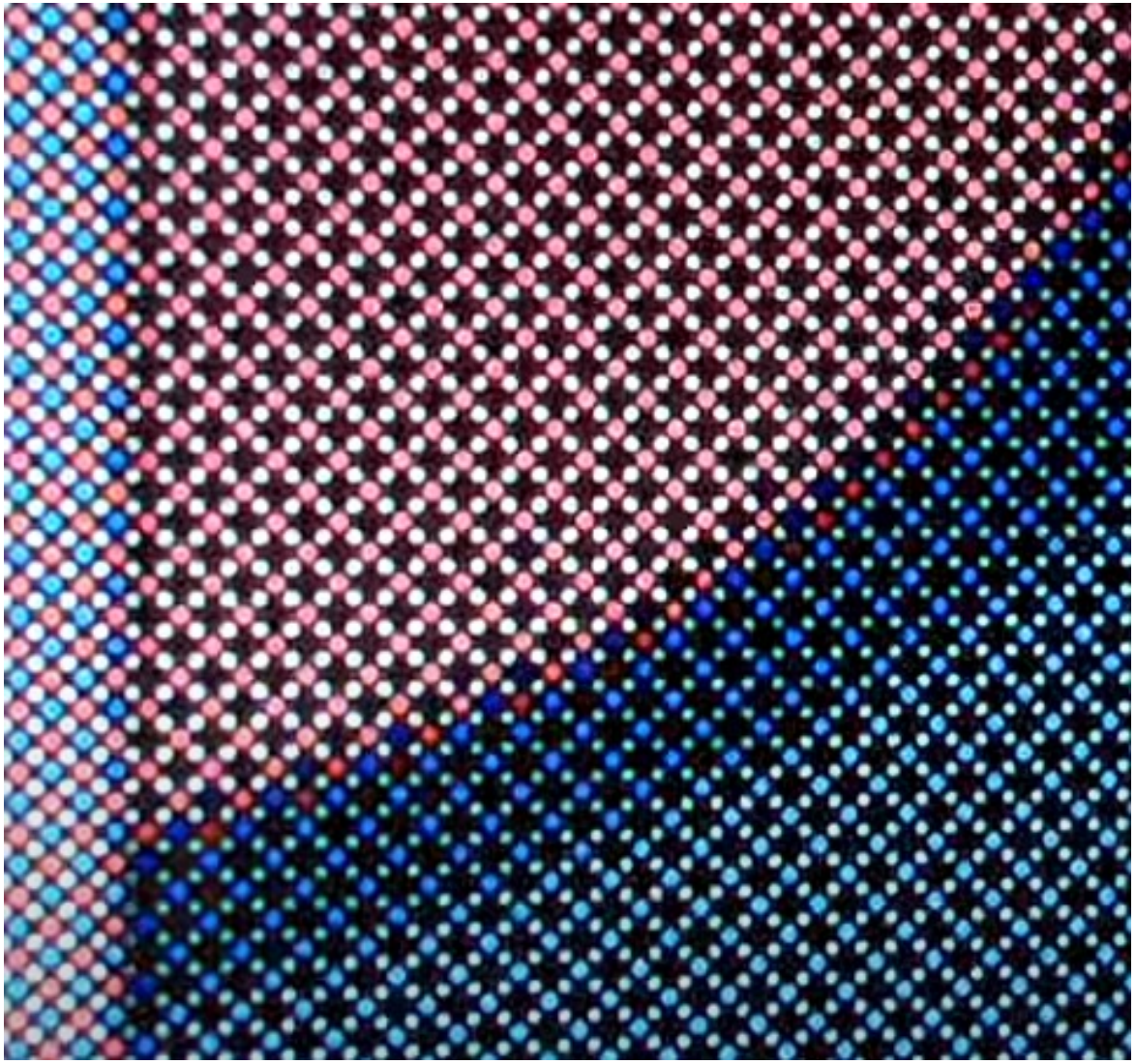
Pružné display

Životnost 100 000 hodin

Méně reálné zobrazení bílé

Vlastnictví patentu KODAK

Velikost pixelů



Modifikace OLED

OLED

OLED wrgb

AMOLED

Grafická karta a tvorba obrazu

Grafická karta

- Základní komponenta
- Zpracování obrazu
- Akcelerace videa
- Matematické výpočty
- Šifrování

Grafická karta

Architektura

- Systémové rozhraní
- GPU
- Videopaměť
- Obrazový výstup

Rozhraní

- ISA, VL-BUS, PCI, AGP
- PCI-Express
- PCI-Express 2.0 (1x, 4x, 8x, 16x)
- Grafické karty v noteboocích